

7 회 차 · 누 적 O X

화학 II

총괄성



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

누구나가 아니라, **몇이냐.**

7회차는 **총괄성**이다. 묶은 용액의 어떤 성질은 녹은 게 무엇인지 묻지 않고 오직 입자가 몇 개인지만 센다 · 증기압 내림 · 끓는점 오름 · 어는점 내림 · 삼투압, 이 넷이 그것이다. 설탕이든 소금이든 머릿수가 같으면 효과도 같다.

핵심 변수는 두 개 · 몰랄 농도와 반트호프 인자. 전해질은 이온으로 쪼개져 머릿수가 늘어나니 i 를 곱한다. 제설 소금도 부동액도 다 이 이야기다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	총괄성이란	총괄성
2	증기압 내림 · 라울 법칙	총괄성
3	끓는점 오름	총괄성
4	어는점 내림	총괄성
5	전해질과 반트호프 인자	총괄성
6	전해질 계산과 비교	총괄성

1

총괄성 · 정의

총괄성이란

낚시 · 이거 맞을까?

"총괄성은 어떤 용질을 녹이느냐(종류)에 따라 달라진다."

낚였다. 종류와 무관하고 입자의 수에만 의존한다. 그게 총괄성의 정의다.

옳은 문장

- 1 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관한 성질이다.
- 2 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압이 모두 총괄성이다.
- 3 모든 총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록(몰랄 농도가 클수록) 커진다.

그림 · 총괄성 네 가지

총괄성 · 입자 수에만 의존



설탕이든 소금이든 입자 수가 같으면 같은 크기

용질의 종류 무관 · 입자 수에만 의존.

↑ 한 수 위

총괄성은 누구냐가 아니라 몇이냐를 묻는다. 설탕이든 소금이든, 녹은 입자가 같은 개수면 끓는점·어는점이 똑같이 변한다 · 용질의 정체는 묻지 않고 머릿수만 센다. 그래서 총괄성을 거꾸로 재면 녹은 입자 수, 나아가 분자량까지 알아낼 수 있다.

→ 이어진다 총괄성은 용질의 종류가 아니라 입자 수에 의존한다.

2

총괄성 · 증기압

증기압 내림 · 라울 법칙

낚시 · 이거 맞을까?

"비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다."

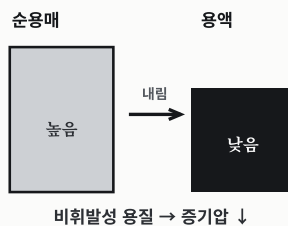
낚였다. 내려간다. 용매의 물분율이 줄어 증기압이 낮아진다(라울 법칙).

옳은 문장

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다(용액의 증기압이 순용매보다 낮다).
- 2 라울 법칙: 용액의 증기압 = 용매의 물분율 × 순용매의 증기압이다.
- 3 용질을 많이 녹여 용매의 물분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다(증기압 내림 $\propto$ 용질의 물분율).

그림 · 라울 법칙

증기압 내림 · 라울 법칙



$$\text{용액 증기압} = \text{용매 물분율} \times \text{순용매 증기압}$$

용질 많이 녹임 → 용매 물분율 ↓ → 증기압 ↓

증기압 내림 $\propto$ 용질의 물분율

$$\text{용액 증기압} = \text{용매 물분율} \times \text{순용매 증기압.}$$

↑ 한 수 위

증기압 내림은 자리 빼앗기다. 표면에서 증발할 자리를 비휘발성 용질이 일부 차지하니, 빠져나갈 용매 분자가 줄어 증기압이 낮아진다 · 라울 법칙은 그 줄어든 비율이 정확히 용매의 물분율만큼이라고 말한다. 끓는점이 오르는 것도 여기서 시작된다.

→ 이어진다 증기압 내림은 라울 법칙으로 용매 물분율에 비례한다.

3

총괄성 · 끓는점

끓는점 오름

남시 · 이거 맞을까?

"끓는점 오름은 몰농도(M)에 비례한다."

낱였다. 몰랄 농도(m)에 비례한다. $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 이다.

옳은 문장

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다(끓는점 오름).
- 2 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 으로, 몰랄 농도에 비례한다.
- 3 몰랄 오름 상수 K_b 는 용매의 종류에 따라 정해진다. 같은 용매면 용질이 달라도 K_b 는 같다.

그림 · 끓는점 오름

끓는점 오름 · $\Delta T_b = K_b \cdot m$

$$\Delta T_b = K_b \times m \text{ (몰랄 농도)}$$

비휘발성 용질 → 끓는점 ↑ (순용매보다)

증기압 내림 → 끓는점 오름 (한 몸)

K_b = 몰랄 오름 상수

용매 종류에 따라 정해짐

같은 용매면 용질 달라도 같음

몰랄 농도에 비례

$\Delta T_b = K_b \cdot m$ · 몰랄 농도에 비례.

↑ 한 수 위

끓는점이 오르는 건 증기압이 낮아져서다. 용질이 증기압을 끌어내리니, 외부 압력을 따라잡으려면 더 높은 온도가 필요해진다 · 그래서 증기압 내림과 끓는점 오름은 한 몸이다. 바닷물이 민물보다 조금 더 뜨거워야 끓는 이유가 이것이다.

→ 이어진다 끓는점 오름은 몰랄 농도에 비례한다($\Delta T_b = K_b \cdot m$).

4

총괄성 · 어는점

어는점 내림

남시 · 이거 맞을까?

"겨울철 도로의 소금은 어는점을 높여 눈을 녹인다."

남였다. 어는점을 낮춘다. 소금이 어는점 내림을 일으켜 잘 얼지 않게 한다.

옳은 문장

- 1 용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다(어는점 내림).
- 2 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 으로, 몰랄 농도(입자 수)에 비례한다.
- 3 제설용 소금, 자동차 부동액, 바닷물이 늦게 어는 것 모두 어는점 내림을 이용하거나 보여준다.

그림 · 어는점 내림

어는점 내림 · $\Delta T_f = K_f \cdot m$

$$\Delta T_f = K_f \times m \text{ (몰랄 농도)}$$

용질 → 어는점 ↓ (순용매보다)
입자가 얼음 배열을 방해

응용 · 어는점 내림 이용

겨울 도로 제설 소금

자동차 부동액

바닷물이 민물보다 늦게 얼

$\Delta T_f = K_f \cdot m$ · 제설·부동액 응용.

↑ 한 수 위

어는점 내림은 얼기 방해다. 용질 입자가 끼어들어 용매가 규칙적으로 배열해 얼음이 되는 걸 방해하니, 더 낮은 온도
라야 언다 · 제설 소금도, 부동액도, 바닷물이 늦게 어는 것도 다 이 원리다. 입자가 많을수록 더 깊이 내려가야 언다.

→ 이어진다 어는점 내림은 제설·부동액에 쓰인다($\Delta T_f = K_f \cdot m$).

5

총괄성 · 전해질

전해질과 반트호프 인자

남시 · 이거 맞을까?

"0.1 m NaCl과 0.1 m 포도당의 총괄성은 같다."

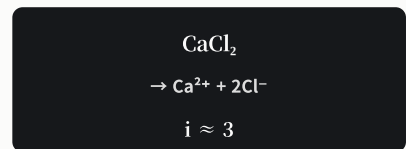
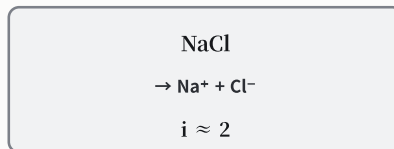
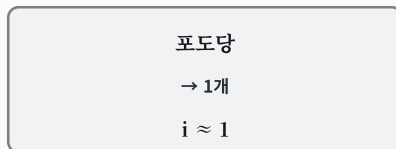
남였다. NaCl이 더 크다. NaCl은 이온화로 입자가 약 2배($i \approx 2$)가 된다.

옳은 문장

- 1 전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다($\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$). 포도당은 이온화하지 않는 비전해질이다.
- 2 반트호프 인자 i 는 용질 1개가 물에서 내놓는 입자 수다($\text{NaCl } i \approx 2, \text{CaCl}_2 i \approx 3, \text{포도당 } i \approx 1$).
- 3 같은 몰랄 농도면 전해질 용액이 비전해질보다 총괄성이 크다(이온화로 입자 수 $\uparrow$). i 가 클수록 총괄성이 크다.

그림 · 반트호프 인자

반트호프 인자 i · 풀려난 입자 수



전해질은 이온화로 입자 수 $\uparrow$ · i 가 클수록 총괄성 $\uparrow$

포도당은 비전해질($i \approx 1$) · 총괄성 계산에 i 를 곱함

$\text{NaCl } i \approx 2 \cdot \text{CaCl}_2 i \approx 3 \cdot \text{포도당 } i \approx 1$.

↑ 한 수 위

반트호프 인자는 한 알이 몇 알이 되냐를 센다. 포도당은 녹아도 한 알 그대로($i \approx 1$)지만, NaCl은 둘로($i \approx 2$), CaCl_2 는 셋으로($i \approx 3$) 쪼개진다 · 총괄성은 머릿수의 싸움이라, 같은 농도라도 더 잘게 쪼개지는 전해질이 더 큰 효과를 낸다. 녹인 양이 아니라 풀려난 개수가 중요하다.

→ 이어진다 전해질은 이온화로 입자 수가 늘어 총괄성이 크다.

6

총괄성 · 비교

전해질 계산과 비교

낚시 · 이거 맞을까?

"같은 몰랄 농도면 포도당이 NaCl보다 어는점이 더 내려간다."

낚였다. NaCl이 더 내려간다. NaCl은 입자 수가 약 2배라 총괄성이 더 크다.

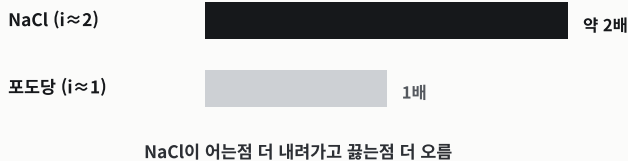
옳은 문장

- 1 전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다: $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$, $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$.
- 2 같은 몰랄 농도면 NaCl($i \approx 2$) 용액이 포도당 용액보다 어는점이 약 2배 더 내려가고 끓는점이 더 오른다.
- 3 같은 몰랄 농도의 비전해질 용액은 종류가 달라도 총괄성이 같다(0.1 m 포도당 = 0.1 m 설탕, 모두 $i \approx 1$).

그림 · 전해질 VS 비전해질

전해질 vs 비전해질 (같은 농도)

0.1 m 용액의 어는점 내림 비교



전해질 > 비전해질
이온화로 입자 수 늘어남
비전해질끼리는 종류 무관 같음
(0.1 m 포도당 = 0.1 m 설탕)

i를 곱해 계산 · NaCl > 포도당.

↑ 한 수 위

같은 0.1 m라도 효과가 갈리는 건 쪼개짐의 차이다. 포도당 0.1 m는 입자도 0.1 m지만, NaCl 0.1 m는 이온이 약 0.2 m가 된다 · 그래서 어는점 내림이 약 두 배다. 농도를 적을 땐 i를 곱했는지부터 확인해야 한다. 머릿수를 잘못 세면 답이 절반으로 틀어진다.

→ 이어진다 전해질 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 7회차의 정답이다.

총괄성이란

- 1 총괄성은 **용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관한** 성질이다.
- 2 **증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압**이 모두 총괄성이다.
- 3 모든 총괄성은 녹아 있는 **용질 입자 수가 많을수록(몰랄 농도가 클수록) 커진다**.

증기압 내림 · 라울 법칙

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 **증기 압력이 내려간다**(용액의 증기압이 순용매보다 낮다).
- 2 라울 법칙: **용액의 증기압 = 용매의 몰분율 × 순용매의 증기압**이다.
- 3 용질을 많이 녹여 **용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다**(증기압 내림 $\propto$ 용질의 몰분율).

끓는점 오름

- 1 비휘발성 용질을 녹이면 용액의 **끓는점이 순용매보다 높아진다**(끓는점 오름).
- 2 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 으로, 몰랄 농도에 비례한다.
- 3 몰랄 오름 상수 **K_b 는 용매의 종류에 따라 정해진다**. 같은 용매면 용질이 달라도 K_b 는 같다.

어는점 내림

- 1 용질을 녹이면 용액의 **어는점이 순용매보다 낮아진다**(어는점 내림).
- 2 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 으로, 몰랄 농도(입자 수)에 비례한다.
- 3 **제설용 소금, 자동차 부동액, 바닷물이 늦게 어는 것** 모두 어는점 내림을 이용하거나 보여준다.

전해질과 반트호프 인자

- 1 전해질은 물에서 **이온화하여 입자 수가 늘어난다**($\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$). 포도당은 이온화하지 않는 **비전해질**이다.
- 2 반트호프 인자 i 는 **용질 1개가 물에서 내놓는 입자 수**다(NaCl $i \approx 2$, CaCl_2 $i \approx 3$, 포도당 $i \approx 1$).
- 3 같은 몰랄 농도면 **전해질 용액이 비전해질보다 총괄성이 크다**(이온화로 입자 수 $\uparrow$). i 가 클수록 총괄성이 크다.

전해질 계산과 비교

- 1 전해질 용액의 총괄성은 **반트호프 인자 i 를 곱해** 계산한다: $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$, $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$.
- 2 같은 몰랄 농도면 **$\text{NaCl}(i \approx 2)$ 용액이 포도당 용액보다 어는점이 약 2배 더 내려가고 끓는점이 더 오른다**.
- 3 같은 몰랄 농도의 **비전해질 용액은 종류가 달라도 총괄성이 같다**(0.1 m 포도당 = 0.1 m 설탕, 모두 $i \approx 1$).

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낙이면 고수.

총괄성이란

- 01 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다
낙시 진짜는 · 입자 수에만 의존(종류 무관).
- 02 총괄성은 용질 입자 수가 적을수록 크다
낙시 진짜는 · 많을수록 크다.
- 03 증기압 내림은 총괄성이 아니다
낙시 진짜는 · 총괄성이다(4가지 중 하나).

증기압 내림 · 라울 법칙

- 04 비휘발성 용질을 녹이면 증기압이 올라간다
낙시 진짜는 · 내려간다.
- 05 라울 법칙은 용질 몰분율 $\times$ 순용매 증기압이다
낙시 진짜는 · 용매 몰분율.
- 06 용매 몰분율이 작아지면 증기압이 커진다
낙시 진짜는 · 작아진다.

끓는점 오름

- 07 비휘발성 용질을 녹이면 끓는점이 낮아진다
낙시 진짜는 · 높아진다(끓는점 오름).
- 08 끓는점 오름은 몰농도에 비례한다
낙시 진짜는 · 몰랄 농도.
- 09 Kb는 용질에 따라 달라진다
낙시 진짜는 · 용매에 따라 정해짐.

어는점 내림

- 10 용질을 녹이면 어는점이 높아진다
낙시 진짜는 · 낮아진다(어는점 내림).
- 11 어는점 내림은 몰농도(M)에 비례한다
낙시 진짜는 · 몰랄 농도(m).
- 12 제설용 소금은 끓는점 오름을 이용한다
낙시 진짜는 · 어는점 내림.

전해질과 반트호프 인자

- 13 포도당은 전해질이다
낙시 진짜는 · 비전해질($i \approx 1$).
- 14 NaCl의 반트호프 인자는 1이다
낙시 진짜는 · 약 2($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$).
- 15 전해질이 비전해질보다 총괄성이 작다
낙시 진짜는 · 크다.

전해질 계산과 비교

- 16 전해질 총괄성 계산에 i 를 곱하지 않는다
낙시 진짜는 · i 를 곱한다.
- 17 같은 농도면 포도당이 NaCl보다 어는점이 더 내려간다
낙시 진짜는 · NaCl이 더 내려감.
- 18 0.1 m 포도당과 0.1 m 설탕의 총괄성이 다르다
낙시 진짜는 · 같다(둘 다 $i \approx 1$).

여기까지 다 잡아냈다면, **7회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모